الصف الثاني بكالوريا · البرمجة والذكاء الاصطناعي

مراجعة الوحدة الثانية

الأمن السيبراني · الدروس 2-1 و2-2 و2-3 · نقطة نقطة بلغة الكتاب

الدرس 2-1 | الدرس 2-2 | الدرس 2-3

مستر أنس أحمد · نماذج الإجابة في آخر الملف

خريطة المراجعة

17 نقطة بترتيب كتاب المدرسة

الدرس 2-1 تقنيات التشفير والمصادقة	① HTTPS · ② التشفير · ③ التشفير المتماثل والتشفير بالمفتاح العام · ④ مصافحة TLS · ⑤ المصادقة · ⑥ تركيبات تقنيات الأمان · ⑦ التوقيع الرقمي · ⑧ الشهادة الرقمية
الدرس 2-2 تصميم أمان الشبكات	⑨ جدار الحماية · ⑩ الشبكة الافتراضية الخاصة VPN · ⑪ المنطقة المعزولة DMZ · ⑫ الدفاع في العمق · ⑬ المحيط الأمني ونهج انعدام الثقة
الدرس 2-3 الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر	⑭ الحادث الأمني · ⑮ تدفق الاستجابة للحوادث: المراحل الست · ⑯ الخطر ودرجته · ⑰ مصفوفة تقييم المخاطر والأولويات

تمهيد · كيف ترتبط الدروس الثلاثة؟

من حماية الاتصال، إلى حماية الشبكة، إلى الاستجابة للحادث

الدرس 2-1 الوقاية: الاتصال والحسابات	تعمل تقنيات التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة معًا لحماية الاتصال عبر الإنترنت والتحقق من الهوية.
الدرس 2-2 الوقاية: الشبكة نفسها	«في الدرس 2-1 تعلمت كيف تحمي تقنيات التشفير والمصادقة الاتصال والحسابات. في هذا الدرس ستوسّع الحماية إلى تصميم الشبكة نفسها».
الدرس 2-3 الاستجابة وإدارة المخاطر	«حتى مع استخدام تقنيات الحماية والدفاع في العمق، قد يقع حادث أمني؛ لذلك ينتقل هذا الدرس من الوقاية إلى الاستجابة وإدارة المخاطر».
المبدأ الجامع	لا تمنع أي تقنية الخطر منعًا مطلقًا؛ لذلك نجمع التقنيات (2-1)، ونكدّس الطبقات (2-2)، ونستعد للاستجابة ونرتّب أولويات المعالجة (2-3).

الدرس 1-2

تقنيات التشفير والمصادقة

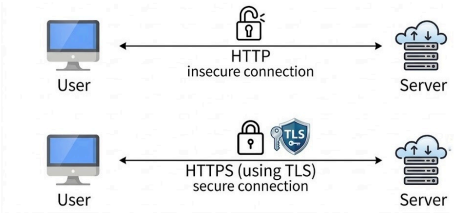
كيف تعمل تقنيات التشفير والمصادقة معًا للحفاظ على أمان الاتصال والخدمات عبر الإنترنت؟

النقطة ١ · HTTPS

HTTPS: بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن

HTTP	بروتوكول نقل صفحات الويب بين المتصفح والخادم، وبدون حماية يمكن لأي طرف يلتقط بياناته أن يقرأها.
HTTPS HTTP + TLS	بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن.
ما يوفره TLS	① سرية البيانات أثناء النقل ② سلامتها أثناء النقل ③ مساعدة المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق.
مصافحة TLS	اسم خطوات إنشاء الاتصال الآمن (تُفصَّل في النقطة ④).

⚠ رمز القفل يعني أن الاتصال مؤمَّن، ولا يعني أن محتوى الموقع موثوق.



أسئلة النقطة ١ · HTTPS

اختر الإجابة الصحيحة

١ بروتوكول HTTP منقول عبر اتصال TLS مؤمَّن يوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل يُعرف بـ:

أ) HTTPS
ب) FTP
ج) SMTP
د) DNS

٢ ماذا تسمى الخطوات الخاصة بإنشاء الاتصال الآمن والتحقق من هوية الخادم واسم النطاق عبر بروتوكول HTTPS؟

أ) التوقيع الرقمي
ب) المصادقة الثنائية
ج) مصافحة TLS
د) التشفير المتماثل

٣ أيٌّ مما يلي لا يُعد من الوظائف التي يوفرها TLS؟

أ) سرية البيانات أثناء النقل

ب) سلامة البيانات أثناء النقل

ج) مساعدة المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق

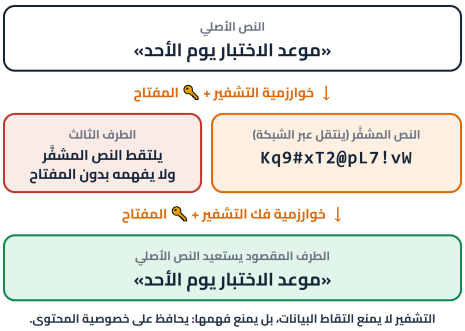
د) ضمان أن محتوى الموقع نفسه موثوق

النقطة ٢ · التشفير

التشفير: كيف يحدث؟

تمهيد للفهم: عناصر التشفير وخطواته ليست مطلوبة بنصها في الامتحان

المشكلة	تنتقل البيانات عبر شبكة عامة، ويستطيع أي طرف ثالث أن يلتقطها.
عناصر التشفير	النص الأصلي · المفتاح · خوارزمية التشفير · النص المشفَّر.
التشفير	تحويل النص الأصلي باستخدام الخوارزمية والمفتاح إلى نص مشفَّر غير مفهوم.
فك التشفير	استعادة النص الأصلي من النص المشفَّر، ولا يتم إلا بالمفتاح المناسب.



النقطة ٢ · التشفير

ما الذي يمنعه التشفير، وما الذي لا يمنعه؟

نص الكتاب	«التشفير يحافظ على خصوصية المحتوى»، و«يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة».
ما يمنعه	قراءة المحتوى وفهمه من قِبل أي طرف لا يملك المفتاح.
ما لا يمنعه	التقاط البيانات أثناء انتقالها؛ فالطرف الثالث قد يلتقط النص المشفَّر، لكنه لا يفهمه.
أساس الحماية	سرية المفتاح؛ فمن يحصل على المفتاح يستطيع فك التشفير وقراءة المحتوى.

⚠ لذلك تصبح طريقة توصيل المفتاح إلى الطرف الآخر هي المشكلة التالية (النقطة ③).

النقطة ٢ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: التشفير

الجملة المطلوبة

«التشفير يحافظ على خصوصية المحتوى، ويمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة. وفي الدرس نوعان: التشفير المتماثل، والتشفير بالمفتاح العام.»

الكلمات الإلزامية	خصوصية المحتوى · أطراف ثالثة · التشفير المتماثل · التشفير بالمفتاح العام
سؤال الفهم	إذا التقط طرف ثالث رسالة مشفَّرة، فلماذا تظل خصوصيتها محفوظة؟
الإجابة المنتظرة	لأنه لا يملك المفتاح، فلا يستطيع فك التشفير وقراءة المحتوى.

أسئلة النقطة ٢ · التشفير

اختر الإجابة الصحيحة

١ أي من التقنيات التالية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة أثناء نقل البيانات عبر الشبكة؟

(أ) التوقيع الرقمي
(ب) التشفير (بالمفتاح المتماثل والمفتاح العام)
(ج) المصادقة الثنائية (2FA)
(د) الشهادة الرقمية

٢ وفق المصطلحات الأساسية في الكتاب، التشفير:

(أ) يحافظ على خصوصية المحتوى
(ب) يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية
(ج) يقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به
(د) يساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم

٣ التقط طرف ثالث بيانات مشفَّرة أثناء انتقالها عبر شبكة Wi-Fi عامة، ولا يملك مفتاح فك التشفير. أي العبارات الآتية صحيحة؟

(أ) لم يستطع التقاط البيانات لأن التشفير يمنع انتقالها
(ب) التقط البيانات، لكنه لا يستطيع قراءة محتواها
(ج) استطاع قراءة المحتوى لأن الشبكة عامة
(د) حصل على المفتاح تلقائيًا مع البيانات المشفَّرة

النقطة ٣ · التشفير المتماثل

التشفير المتماثل: سريع، لكن كيف يصل المفتاح؟

التعريف Symmetric Encryption	يستخدم الطرفان مفتاحًا واحدًا مشتركًا للتشفير ولفك التشفير (تمهيد للفهم).
ميزته في الكتاب	«يتبادل البيانات بسرعة»؛ لذلك يحمي بيانات الجلسة بكفاءة.
مشكلته	يجب أن يملك الطرفان المفتاح نفسه، وإرساله عبر الشبكة يعرّضه للالتقاط.
السؤال	كيف يتفق الطرفان على مفتاح مشترك دون إرسال المفتاح نفسه عبر الشبكة؟



النقطة ٣ · التشفير بالمفتاح العام

التشفير بالمفتاح العام: زوج من المفاتيح المرتبطة

نص الكتاب Public Key Encryption	«يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا».
المفتاح العام	يُنشر لأي طرف، ولا يمثل نشره خطرًا.
المفتاح الخاص	يحتفظ به صاحبه، ولا يُرسل عبر الشبكة.
قاعدة الارتباط	ما يُشفَّر بأحد المفتاحين لا يُفك إلا بالآخر (تمهيد للفهم).
وظيفته في الكتاب	«يشارك المفتاح بأمان»: المصادقة، والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة.



النقطة ٣ · المقارنة

التشفير المتماثل في مقابل التشفير بالمفتاح العام

وجه المقارنة	التشفير المتماثل	التشفير بالمفتاح العام
عدد المفاتيح	مفتاح واحد مشترك بين الطرفين	زوج مرتبط: مفتاح عام ومفتاح خاص
وصفه في الكتاب	يتبادل البيانات بسرعة	يشارك المفتاح بأمان
السرعة	أسرع	أبطأ
دوره في HTTPS	حماية بيانات الجلسة بعد المصافحة	المصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة أثناء المصافحة
الكلمة المفتاحية	الكفاءة	الأمان

النقطة ٣ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: لماذا نوعان من التشفير؟

الجملة المطلوبة	«يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة: مفتاحًا عامًا ومفتاحًا خاصًا، ويُستخدم في المصافحة للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يُستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة.»
الكلمات الإلزامية	زوج مرتبط · عام وخاص · المصادقة · الاتفاق الآمن · مفاتيح الجلسة · بسرعة وكفاءة
سؤال الفهم	إذا كان التشفير المتماثل أسرع، فلماذا نحتاج التشفير بالمفتاح العام أصلًا؟
الإجابة المنتظرة	لأن التشفير المتماثل يحتاج مفتاحًا مشتركًا، وآليات المفتاح العام تتيح الاتفاق عليه بأمان دون إرساله عبر الشبكة.

أسئلة النقطة ٣ · المتماثل والمفتاح العام

اختر الإجابة الصحيحة

١ زوج من المفاتيح المرتبطة يتكون من مفتاح عام ومفتاح خاص يُستخدم في التشفير لتأمين الاتصال هو:

أ) التشفير المتماثل
ب) الكيوبت الكمومي
ج) التشفير بالمفتاح العام
د) البت الكلاسيكي

٢ أي من التقنيات التالية يُستخدم أساسًا لتشفير بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة عالية بعد اكتمال عملية المصافحة واتفاق الأمان؟

أ) التشفير بالمفتاح العام
ب) التوقيع الرقمي
ج) الشهادة الرقمية
د) التشفير المتماثل

٣ لماذا لا يُستخدم التشفير بالمفتاح العام لحماية جميع بيانات الجلسة في اتصال HTTPS؟

أ) لأنه لا يحافظ على خصوصية المحتوى
ب) لأنه أبطأ، فيُستخدم في المصافحة للاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة، ثم يحمي التشفير المتماثل البيانات بكفاءة
ج) لأن المفتاح العام يجب أن يبقى سريًا
د) لأن التشفير المتماثل يرسل مفتاح الجلسة عبر الشبكة بأمان

النقطة ٤ · مصافحة TLS

مصافحة TLS: خطوات إنشاء الاتصال الآمن

نص الكتاب

«تجري المصادقة بالشهادة الرقمية واشتقاق مفاتيح الجلسة داخل مصافحة TLS نفسها، ثم يُستخدم التشفير المتماثل لحماية بيانات الاتصال بكفاءة».

① التحقق من الشهادة

يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.

② اشتقاق مفاتيح الجلسة

يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح، ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرساله عبر الشبكة.

③ تبادل البيانات

تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل وآليات سلامة البيانات.



النقطة ٤ · مصافحة TLS

كل مرحلة تجيب عن سؤال أمني

المرحلة	السؤال الذي تجيب عنه	آلية الحماية الأساسية
① التحقق من الشهادة	هل الخادم الذي نتصل به هو الخادم الحقيقي لهذا النطاق؟	التشفير بالمفتاح العام
② اشتقاق مفاتيح الجلسة	كيف يتفق الطرفان على مفتاح مشترك دون إرساله عبر الشبكة؟	التشفير بالمفتاح العام
③ تبادل البيانات	كيف تُحمى بيانات الجلسة الكثيرة بسرعة وكفاءة؟	التشفير المتماثل
الخلاصة في الكتاب	المفتاح العام للمصادقة والاتفاق الآمن على مفاتيح الجلسة	المتماثل لحماية بيانات الجلسة بسرعة

النقطة ٤ · مصافحة TLS

لماذا لا يُرسل مفتاح الجلسة عبر الشبكة؟

المشكلة

كل ما يُرسل عبر الشبكة قد يلتقطه طرف ثالث، ولو التقط مفتاح الجلسة لاستطاع فك بيانات الجلسة كلها.

الحل في الكتاب

يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح، ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه.

ما يراه الطرف الثالث

المعاملات المتبادلة فقط، وهي لا تكفي للوصول إلى مفتاح الجلسة (تمهيد للفهم).

⚠ مفتاح الجلسة لا يُرسل عبر الشبكة، حتى لو كان مشفّرًا.



النقطة ٤ · مصافحة TLS

أخطاء شائعة في فهم المصافحة

المصافحة ≠ تشفير البيانات	المصافحة تُنشئ الاتصال الآمن؛ أما بيانات الجلسة فتُحمى بعدها بالتشفير المتماثل.
الشهادة ≠ مفتاح الجلسة	الشهادة الرقمية للتحقق من هوية الخادم واسم النطاق؛ ومفتاح الجلسة يُشتق لحماية البيانات.
لماذا لا نستخدم المفتاح العام لكل البيانات؟	لأنه أبطأ؛ فيُستخدم في البداية للأمان، ثم يُستخدم المتماثل بعدها للكفاءة.
رمز القفل	يعني أن الاتصال مؤمَّن، ولا يعني أن محتوى الموقع موثوق.

النقطة ٤ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: مصافحة TLS

الجملة المطلوبة	«تُسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن مصافحة TLS. يرسل الخادم شهادته الرقمية، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع، ثم يتبادل الطرفان معاملات تبادل المفاتيح ويشتق كل طرف مفتاح الجلسة لديه دون إرساله عبر الشبكة، ثم تُحمى بيانات الجلسة بالتشفير المتماثل.»
الكلمات الإلزامية	الشهادة الرقمية · سلسلة الثقة · اسم الموقع · معاملات تبادل المفاتيح · يشتق · دون إرساله · التشفير المتماثل
سؤال الفهم	لماذا تأتي مرحلة تبادل البيانات بعد اشتقاق مفاتيح الجلسة؟
الإجابة المنتظرة	لأن التشفير المتماثل يحتاج مفتاح جلسة مشتركًا، فلا يبدأ إلا بعد أن يشتقه الطرفان بأمان.
اختبار التحويل	رتّب وفسّر: تبادل البيانات ← التحقق من الشهادة ← اشتقاق مفاتيح الجلسة.

أسئلة النقطة ٤ · مصافحة TLS

اختر الإجابة الصحيحة

١ **خطوات إنشاء الاتصال الآمن والاتفاق على أسرار مشتركة تُشتق منها مفاتيح الجلسة تسمى:**

أ) التشفير المتماثل
ب) مصافحة TLS
ج) التوقيع الرقمي
د) الشهادة الرقمية

٢ **في المرحلة الأولى من مصافحة TLS يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية للخادم. أيٌّ مما يلي ليس من هذه الفحوص؟**

أ) صلاحية الشهادة
ب) سلسلة الثقة
ج) ملاءمة الشهادة لاسم الموقع
د) سرعة اتصال الخادم

٣ **كيف يحصل المتصفح والخادم على مفتاح الجلسة في مصافحة TLS؟**

أ) يشتقه كل طرف لديه من معاملات تبادل المفاتيح دون إرساله عبر الشبكة
ب) يرسله الخادم إلى المتصفح مشفّرًا بالمفتاح العام
ج) يُستخرج من الشهادة الرقمية مباشرة
د) يُدخله المستخدم عند تسجيل الدخول

النقطة ٥ · المصادقة

المصادقة الثنائية والمصادقة متعددة العوامل

2FA
Two-Factor Authentication

استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

MFA
Multi-Factor Authentication

استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة، مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية.

لماذا تقلل الخطر؟

إذا كُشفت كلمة المرور، يُطلب رمز من تطبيق مصادقة أو جهاز يملكه المستخدم؛ فلا تكفي معرفة كلمة المرور وحدها للدخول.

⚠ عاملان من الفئة نفسها (كلمة مرور + سؤال سري) ليسا مصادقة ثنائية.



النقطة ٥ · المصادقة

أمثلة الكتاب: عاملان مستقلان من فئتين مختلفتين

الخدمة	العامل الأول	العامل الثاني
الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	كلمة المرور (المعرفة)	كلمة مرور لمرة واحدة OTP (الحيازة)
وسائل التواصل الاجتماعي	كلمة المرور (المعرفة)	المصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS (الحيازة)
الدخول إلى مبنى مؤمَّن	بطاقة دخول (الحيازة)	بصمة الإصبع (السمات الحيوية)
التسوق الإلكتروني	كلمة المرور (المعرفة)	التحقق من هوية بطاقة الائتمان (الحيازة)

أسئلة النقطة ٥ · المصادقة

اختر الإجابة الصحيحة

١ استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية يُعرف بـ:

أ) التشفير المتماثل
ب) التوقيع الرقمي
ج) المصادقة الثنائية (2FA)
د) الشهادة الرقمية

٢ أيٌّ من الخيارات الآتية يمثل فئات عوامل المصادقة متعددة العوامل (MFA) بدقة؟

أ) السرعة والكفاءة والتكلفة
ب) المعرفة والحيازة والسمات الحيوية
ج) المفتاح العام والمفتاح الخاص وكلمة المرور
د) الاتصال اللاسلكي والشبكة المحلية والسحابة

٣ اختر الخيار الذي لا يمثل مثالًا مناسبًا للمصادقة الثنائية باستخدام عاملين مختلفين:

أ) كلمة مرور + إشعار على الهاتف الذكي
ب) بصمة الإصبع + بطاقة IC
ج) كلمة مرور + مصادقة عبر الرسائل القصيرة SMS
د) كلمة مرور + سؤال سري

النقطة ٦ · تركيبات تقنيات الأمان

كل تقنية تعالج تهديدًا مختلفًا

التقنية	التأثير (نص الكتاب)	التهديد الذي تقلله
التشفير (المتماثل والمفتاح العام)	يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة	التنصت
التوقيع الرقمي	يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقِّع، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل	التلاعب وانتحال الهوية
الشهادة الرقمية	تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به	انتحال هوية الخادم
المصادقة الثنائية (2FA)	تقلل احتمال تسجيل الدخول غير المصرح به	الدخول غير المصرح به

النقطة ٦ · تركيبات تقنيات الأمان

مثال الكتاب: الشراء من متجر إلكتروني

① دخول الموقع التشفير	عندما تدخل إلى الموقع يبدأ اتصال HTTPS، ويمنع التشفير قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة.
② التحقق من الخادم الشهادة الرقمية	يتحقق المتصفح من الشهادة الرقمية واسم النطاق للتأكد من هوية الخادم الذي يتصل به.
③ تسجيل الدخول المصادقة الثنائية	تقلل المصادقة الثنائية احتمال الدخول غير المصرح به باستخدام عاملين مستقلين.
④ إرسال الطلب والتوقيع الرقمي TLS	يحمي TLS سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل، ويُستخدم التوقيع الرقمي لإثبات التوقيع على بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك.
الخلاصة	يقلل الجمع بين التقنيات مخاطر التنصت والتلاعب وانتحال الهوية والدخول غير المصرح به، دون افتراض أن أي تقنية تمنع الخطر منعًا مطلقًا.

أسئلة النقطة ٦ · تركيبات تقنيات الأمان

اختر الإجابة الصحيحة

١ اختر الخيار الذي لا يمثل وصفًا مناسبًا لتركيبات تقنيات الأمان:

- أ التشفير تقنية تمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة
- ب التوقيعات الرقمية تقنية تُحسّن سرعة الاتصال
- ج الشهادات الرقمية نظام للتحقق من أن الطرف المقابل في الاتصال حقيقي
- د من خلال الجمع بين عدة تقنيات أمان يمكن معالجة تهديدات متنوعة

٢ تركيبات تقنيات الأمان في المتاجر الإلكترونية تضمن حماية التسجيل والدفع من خلال:

(أ) الاعتماد على تقنية واحدة فقط لسرعة التنفيذ

(ب) إلغاء استخدام كلمات المرور نهائيًا

(ج) الاكتفاء بالتشفير المتماثل دون أي مصادقة

(د) الجمع بين التشفير والتوقيعات والمصادقة الثنائية لتقليل المخاطر المتعددة

٣ في مثال الكتاب للشراء عبر متجر إلكتروني، أي تقنية تقلل احتمال الدخول غير المصرح به عند تسجيل الدخول؟

(أ) المصادقة الثنائية (2FA)

(ب) الشهادة الرقمية

(ج) التشفير المتماثل

(د) التوقيع الرقمي

النقطة ٧ · التوقيع الرقمي

التوقيع الرقمي: ماذا يعني؟

نص الكتاب Digital Signature	«يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل».
كيف يُنشأ؟	يُنشئه الموقِّع بمفتاحه الخاص، ويتحقق منه أي طرف بالمفتاح العام للموقِّع (تمهيد للفهم).
الربط بالنقطة ③	هذا هو الاستخدام الثاني لزوج المفاتيح: المفتاح الخاص يوقّع، والمفتاح العام يتحقق.
التوقيع ≠ التشفير	التشفير يُخفي المحتوى؛ أما التوقيع فلا يُخفيه، بل يُثبت سلامته ومصدره.



تمهيد للفهم: آلية إنشاء التوقيع غير مطلوبة في الامتحان.

النقطة ٧ · التوقيع الرقمي

وظائف التوقيع الرقمي الثلاث، ولماذا يحققها

الوظيفة	معناها	لماذا يحققها التوقيع؟
سلامة البيانات (يكتشف التلاعب)	لم تُعدَّل البيانات بعد توقيعها	أي تعديل، ولو حرفًا واحدًا، يجعل التحقق يفشل
هوية الموقِّع (يكتشف انتحال الشخصية)	البيانات صادرة من الموقِّع فعلًا	يُتحقق من التوقيع بالمفتاح العام للموقِّع نفسه
عدم التنصل	لا يستطيع الموقِّع إنكار أنه وقّع	المفتاح الخاص لا يملكه إلا الموقِّع

النقطة ٧ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: التوقيع الرقمي

الجملة المطلوبة	«التوقيع الرقمي يدعم التحقق من سلامة البيانات وهوية الموقِّع، فيكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويوفر دليلًا يدعم عدم التنصل عندما يتطلب النظام ذلك.»
الكلمات الإلزامية	سلامة البيانات · هوية الموقِّع · التلاعب · انتحال الشخصية · عدم التنصل
سؤال الفهم	لماذا يدعم التوقيع الرقمي عدم التنصل؟
الإجابة المنتظرة	لأن التوقيع يُنشأ بمفتاح خاص لا يملكه إلا الموقِّع، فلا يستطيع أن ينكر أنه هو من وقّع.

أسئلة النقطة ٧ · التوقيع الرقمي

اختر الإجابة الصحيحة

١ أيُّ من التقنيات الآتية تكتشف التلاعب وانتحال الشخصية وتوفر دليلًا يدعم عدم التنصل؟

أ) التشفير المتماثل
ب) مصافحة TLS
ج) التوقيع الرقمي
د) المصادقة الثنائية

٢ وفق جدول تركيبات الأمان في الكتاب، يدعم التوقيع الرقمي التحقق من:

أ) هوية الخادم واسم النطاق
ب) سلامة البيانات وهوية الموقِّع
ج) سرعة نقل البيانات
د) عدد مرات تسجيل الدخول

٣ أرسل موظف أمر دفع موقّعًا رقميًّا، ثم أنكر لاحقًا أنه أرسله. أي وظيفة للتوقيع الرقمي تدعم إثبات أنه هو من وقّع؟

أ) السرية
ب) التوافر
ج) تسريع الاتصال
د) عدم التنصل

النقطة ٨ · الشهادة الرقمية

الشهادة الرقمية: إثبات هوية الخادم

نص الكتاب Digital Certificate	«تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به».
المشكلة	قد ينتحل موقع مزيف هوية موقع حقيقي؛ والتشفير وحده لا يكشف ذلك، لأن الاتصال قد يكون مشفّرًا مع الموقع المزيف نفسه.
محتواها	اسم النطاق، والمفتاح العام للخادم، والجهة المُصدِرة، ومدة الصلاحية، وتوقيع الجهة المُصدِرة (تمهيد للفهم).
موقعها في المصافحة	المرحلة ①: يتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.



النقطة ٨ · الشهادة الرقمية

سلسلة الثقة: لماذا يثق المتصفح بالشهادة؟

تمهيد للفهم: الكتاب يذكر «سلسلة الثقة» دون تفصيلها

جهة موثوقة	تُصدر الشهادةَ جهةٌ موثوقة، وتوقّعها رقميًّا بالتوقيع الذي درسناه في النقطة ⑦.
السلسلة	جهة جذرية موثوقة مخزّنة في المتصفح ← جهة وسيطة ← شهادة الموقع، وكل حلقة موقّعة من الحلقة التي فوقها.
التحقق	يتتبع المتصفح التوقيعات حتى يصل إلى جهة يثق بها؛ فإن انقطعت السلسلة أو لم يطابق اسم النطاق، فشل التحقق.



النقطة ٨ · المقارنة

الشهادة الرقمية في مقابل التوقيع الرقمي

وجه المقارنة	الشهادة الرقمية	التوقيع الرقمي
وظيفتها في الكتاب	تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق	يكتشف التلاعب وانتحال الشخصية، ويدعم عدم التنصل
ما الذي تثبته؟	هوية الخادم الذي تتصل به	سلامة بيانات محددة وهوية من وقّعها
أين تظهر؟	المرحلة الأولى من مصافحة TLS	عند توقيع بيانات أو رسائل محددة عندما يتطلب النظام ذلك

وجه المقارنة	الشهادة الرقمية	التوقيع الرقمي
العلاقة بينهما	الشهادة نفسها موقّعة من جهة موثوقة	التوقيع أداة الجهة المُصدِرة لتوثيق الشهادة

النقطة ٨ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: الشهادة الرقمية

الجملة المطلوبة	«تساعد الشهادة الرقمية المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق. وفي مصافحة TLS يرسل الخادم شهادته، ويتحقق المتصفح من صلاحيتها وسلسلة الثقة وملاءمتها لاسم الموقع.»
الكلمات الإلزامية	هوية الخادم · اسم النطاق · الصلاحية · سلسلة الثقة · ملاءمتها لاسم الموقع
سؤال الفهم	اتصال مشفّر بموقع مزيف: لماذا لا يكفي التشفير، وما الذي يكشف التزييف؟
الإجابة المنتظرة	التشفير يحمي المحتوى فقط؛ أما الشهادة الرقمية فتتحقق من هوية الخادم واسم النطاق، فيفشل التحقق مع الموقع المزيف.

أسئلة النقطة ٨ · الشهادة الرقمية

اختر الإجابة الصحيحة

١ ما التقنية التي تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم وارتباط الشهادة باسم النطاق الذي يتصل به؟

(أ) التشفير المتماثل
(ب) التوقيع الرقمي
(ج) المصادقة الثنائية
(د) الشهادة الرقمية

٢ أي العبارات الآتية تقارن بدقة بين الشهادة الرقمية والتوقيع الرقمي؟

(أ) الاثنان مصطلحان لمعنى واحد
(ب) الشهادة تتحقق من هوية الخادم واسم النطاق، والتوقيع يكتشف التلاعب ويدعم عدم التنصل
(ج) الشهادة تكتشف التلاعب، والتوقيع يتحقق من اسم النطاق
(د) الاثنان يُستخدمان لتسريع الاتصال

٣ اتصل متصفح بموقع لا يطابق اسمُ نطاقه الاسمَ الوارد في شهادته الرقمية. ماذا يحدث وفق مصافحة TLS؟

(أ) يكتمل الاتصال لأن البيانات مشفّرة
(ب) يرسل الخادم مفتاح الجلسة مباشرة
(ج) يفشل التحقق لأن الشهادة غير ملائمة لاسم الموقع
(د) يتحول الاتصال تلقائيًا إلى HTTP

الربط بين الدرسين 1-2 و2-2

من حماية الاتصال إلى حماية الشبكة

ما حققه الدرس 1-2	حماية الاتصال بين طرفين والتحقق من الهوية: HTTPS وTLS، والمصادقة، والتوقيع والشهادة الرقميان.
نص الكتاب	«في الدرس 1-2 تعلمت كيف تحمي تقنيات التشفير والمصادقة الاتصال والحسابات. في هذا الدرس ستوسّع الحماية إلى تصميم الشبكة نفسها».
ما يبقى مكشوفًا	شبكة المؤسسة نفسها؛ «ولا تكفي وسيلة حماية واحدة؛ فإذا فشلت، قد تتعرض موارد أخرى للخطر».
امتداد المفاهيم	الشبكة الافتراضية الخاصة تستخدم التشفير من الدرس 1-2، ونهج انعدام الثقة يقوم على التحقق من الهوية كما في المصادقة.

الدرس 2-2

تصميم أمان الشبكات

كيف يمكن لمؤسسة أن تصمم شبكتها بحيث، حتى لو تم اختراق أحد الدفاعات، يظل النظام محميًا؟

النقطة ٩ · جدار الحماية

جدار الحماية: مراقبة حركة المرور وفق قواعد أمنية

نص الكتاب
Firewall

«نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية».

كيف يعمل؟

يقارن كل اتصال بقواعد محددة مسبقًا: ما يطابق قاعدة سماح يمر، وما يطابق قاعدة منع يُوقف.

مثال الكتاب

السماح بالوصول إلى خادم الويب، مع منع الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات.

مواضعه

عند حدود الشبكة، أو بين أجزائها، أو على جهاز مضيف.

⚠ جدار الحماية ليس برنامج مكافحة فيروسات، ولا يقتصر مكانه على حدود الشبكة.



أسئلة النقطة ٩ · جدار الحماية

اختر الإجابة الصحيحة

١ ما المصطلح الذي يُطلق على نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية محددة؟

أ) الشبكة الافتراضية الخاصة
ب) المنطقة المعزولة
ج) جدار الحماية
د) نهج انعدام الثقة

٢ وفق الكتاب، يمكن أن يوجد جدار الحماية:

أ) عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف
ب) عند حدود الشبكة فقط
ج) داخل قاعدة البيانات فقط
د) على خادم البريد الإلكتروني فقط

٣ وفق مثال الكتاب، يسمح جدار الحماية بالوصول إلى خادم الويب، ويمنع:

أ) وصول المستخدمين إلى صفحات الموقع
ب) تشفير الاتصال بين الفروع
ج) حذف البرمجيات الخبيثة من الأجهزة
د) الوصول الخارجي المباشر إلى قاعدة البيانات

النقطة ١٠ · الشبكة الافتراضية الخاصة

VPN: اتصال خاص عبر شبكة عامة

نص الكتاب Virtual Private Network

«اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين».

معنى «منطقية»

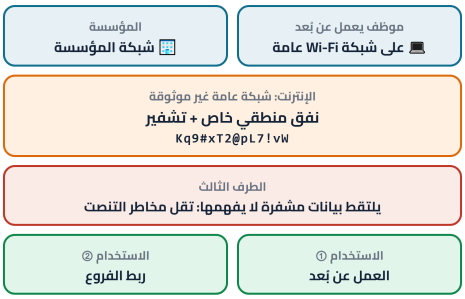
ليست شبكة مادية جديدة؛ فالبيانات تمر عبر الإنترنت نفسه، لكنها تُعامل كأنها في مسار خاص (تمهيد للفهم).

التشفير والنفق

التشفير يمنع قراءة المحتوى، والنفق يجعل الاتصال بين الطرفين مسارًا منطقيًا خاصًا (تمهيد للفهم).

الاستخدامات

① العمل عن بُعد: الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل. ② ربط الفروع: ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان.



النقطة ١٠ · الشبكة الافتراضية الخاصة

ما الذي تحققه الشبكة الافتراضية الخاصة، وما الذي لا تحققه؟

نص الكتاب

«نظرًا لأن محتوى الاتصال يُشفَّر عند استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة، تقل مخاطر التنصت حتى عند استخدام شبكة Wi-Fi عامة».

ما تحققه

حماية البيانات أثناء انتقالها بين الطرفين، وتقليل مخاطر التنصت.

ما لا تحققه

لا تحذف البرمجيات الخبيثة، ولا تحمي الجهاز نفسه، ولا تُسرّع الاتصال بالإنترنت.

الصلة بما سبق

تعتمد على التشفير الذي درسناه في النقطة ②، وهي الطبقة الثانية (مسار الاتصال) في الدفاع في العمق.

⚠ تقل مخاطر التنصت ولا تنعدم: لا توجد حماية مطلقة.

النقطة ١٠ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: الشبكة الافتراضية الخاصة

الجملة المطلوبة	«الشبكة الافتراضية الخاصة اتصال أو شبكة منطقية خاصة عبر شبكة عامة مثل الإنترنت، تستخدم عادةً التشفير وتقنيات النفق لحماية البيانات بين الطرفين، ومن استخداماتها العمل عن بُعد وربط الفروع.»
الكلمات الإلزامية	منطقية خاصة · شبكة عامة · التشفير · تقنيات النفق · بين الطرفين · العمل عن بُعد · ربط الفروع
سؤال الفهم	موظف يعمل من مقهى عبر شبكة Wi-Fi عامة ويتصل بشبكة المؤسسة: ما الخطر، وكيف تعالجه الشبكة الافتراضية الخاصة؟
الإجابة المنتظرة	الخطر هو التنصت على الاتصال؛ والشبكة الافتراضية الخاصة تُشفّر محتوى الاتصال عبر مسار منطقي خاص، فتقل مخاطر التنصت.

أسئلة النقطة ١٠ · الشبكة الافتراضية الخاصة

اختر الإجابة الصحيحة

١ ما المصطلح الذي يشير إلى اتصال أو شبكة منطقية خاصة تُنشأ عبر شبكة عامة مثل الإنترنت وتستخدم التشفير لحماية البيانات؟

أ) جدار الحماية
ب) الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)
ج) المنطقة المعزولة (DMZ)
د) نهج انعدام الثقة

٢ أيٌّ من الخيارات الآتية يمثل الاستخدام الأنسب والأكثر شيوعًا للشبكة الافتراضية الخاصة في بيئات العمل الحديثة؟

أ) حماية الأجهزة الطرفية من الفيروسات وإزالتها تلقائيًا
ب) مراقبة حركة مرور الشبكة المحلية ومنع البريد العشوائي
ج) الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل والعمل عن بُعد
د) توفير منصات لنشر المحتوى ومشاركته بسرعة فائقة

٣ اختر الخيار الذي لا يمثل استخدامًا مناسبًا للشبكة الافتراضية الخاصة:

أ) الاتصال بأمان من المنزل بشبكة المؤسسة
ب) ربط المكاتب في مواقع مختلفة بأمان
ج) تشفير محتوى الاتصال على شبكة Wi-Fi العامة
د) الحذف التلقائي للملفات المصابة بالفيروسات

النقطة ١١ · المنطقة المعزولة

DMZ: فصل الخوادم العامة عن الشبكة الداخلية

نص الكتاب
Demilitarized Zone

«منطقة تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية (خوادم الويب، خوادم البريد، إلخ) بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية».

لماذا؟

يساعد فصل الخوادم العامة على تقليل احتمال وصول الهجوم منها إلى الشبكة الداخلية إذا تعرّض أحدها للاختراق.

التكوين

جدار حماية بين الإنترنت والمنطقة المعزولة، وجدار حماية آخر بينها وبين الشبكة الداخلية (الشكل 2.2.1).

⚠ قاعدة البيانات والبيانات السرية في الشبكة الداخلية، لا في المنطقة المعزولة.



أسئلة النقطة ١١ · المنطقة المعزولة

اختر الإجابة الصحيحة

١ ماذا يُقصد بمصطلح «المنطقة المعزولة (DMZ)» في هيكلة أمان الشبكات؟

أ) شبكة عامة مفتوحة بالكامل تتيح للمخترقين الوصول إلى قواعد البيانات الحساسة
ب) منطقة توضع فيها الخوادم المعرضة للشبكة الخارجية بشكل منفصل عن الشبكة الداخلية للمؤسسة
ج) برمجية خبيثة تراقب حركة المرور وتعدّل قواعد جدار الحماية تلقائيًا
د) خط خاص افتراضي مشفر يربط بين الفروع عبر الإنترنت

٢ اختر السبب الأنسب لاستخدام منطقة معزولة (DMZ):

أ) لتحسين سرعة الاتصال
ب) لتعريض جميع الخوادم للخارج
ج) لمنع الضرر عن الشبكة الداخلية حتى لو تعرض خادم مواجه للجمهور للهجوم
د) للكشف عن الفيروسات وإزالتها تلقائيًا

٣ وفق شكل تكوين المنطقة المعزولة في الكتاب، أين يوضع خادم قاعدة البيانات؟

أ) في الشبكة الداخلية
ب) في المنطقة المعزولة مع خادم الويب
ج) خارج جدار الحماية على الإنترنت
د) بين الإنترنت وجدار الحماية الأول

النقطة ١٢ · الدفاع في العمق

الدفاع في العمق: طبقات متعددة من الضوابط

نص الكتاب
Defense in Depth

«استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقات أخرى على تقليل الخطر والحد من أثر الاختراق إذا فشلت إحدى الطبقات».

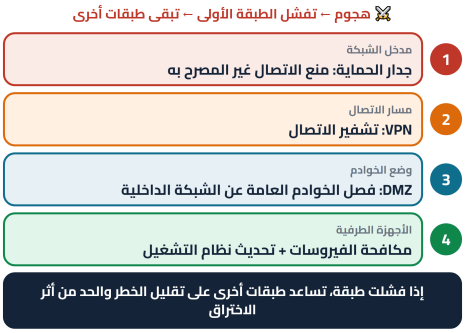
الطبقات بترتيب الكتاب

① مدخل الشبكة: جدار الحماية ② مسار الاتصال: VPN ③ وضع الخوادم: DMZ ④ الأجهزة الطرفية: مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل.

الربط

النقاط ⑨ و⑩ و⑪ ليست تقنيات منفصلة، بل طبقات في تصميم واحد.

⚠ الدفاع في العمق ليس جدار حماية أقوى، بل ضوابط مختلفة متعددة.



أسئلة النقطة ١٢ · الدفاع في العمق

اختر الإجابة الصحيحة

١ أيُّ من الخيارات التالية يُعد التعريف الدقيق لمفهوم «الدفاع في العمق» في أمان الشبكات؟

أ) الاعتماد الكامل على جدار حماية قوي عند حدود الشبكة
ب) استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية بحيث تقلل الطبقات الأخرى الخطر إذا فشلت إحدى الطبقات
ج) منح الثقة التلقائية لجميع الأجهزة داخل النطاق الجغرافي للمؤسسة
د) تشفير حركة المرور حصريًا عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة

٢ أيُّ طبقات «الدفاع في العمق» ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديث نظام التشغيل؟

أ) مدخل الشبكة
ب) مسار الاتصال
ج) وضع الخوادم
د) الأجهزة الطرفية

٣ أيُّ مما يلي يمثل الطبقة الأولى (مدخل الشبكة) في الدفاع في العمق؟

أ) منع الاتصال غير المصرح به باستخدام جدار الحماية
ب) تشفير الاتصال باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة
ج) فصل الخوادم المواجهة للجمهور باستخدام المنطقة المعزولة
د) تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات على الأجهزة الطرفية

النقطة ١٣ · المحيط الأمني ونهج انعدام الثقة

من حماية المحيط الأمني إلى نهج انعدام الثقة

المحيط الأمني

الحدود التقليدية التي تفترض أن «داخل شبكة المؤسسة آمن، وخارجها خطر».

لماذا لم يعد كافيًا؟

مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد أصبحت الحدود بين الداخل والخارج غير واضحة، وأصبحت التصاميم التي تحمي المحيط فقط غير كافية.

نهج انعدام الثقة
Zero Trust

«نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة».

ما يُفحص

الهوية والصلاحيات والسياق، عند طلب الوصول إلى الموارد، وفق سياسة المؤسسة.



النقطة ١٣ · نهج انعدام الثقة

عناصر الفحص الثلاثة عند طلب الوصول

العنصر	السؤال الذي يجيب عنه	مثال (تمهيد للفهم)
الهوية	من الذي يطلب الوصول؟	التحقق من المستخدم بالمصادقة متعددة العوامل
الصلاحيات	هل يحق له الوصول إلى هذا المورد تحديدًا؟	موظف المبيعات لا يصل إلى ملفات الرواتب
السياق	هل ظروف الطلب طبيعية؟	الجهاز المستخدم، ومكان الطلب، ووقته
المبدأ	لا ثقة تلقائية	الفحص يتكرر مع كل طلب وصول، من الداخل أو من الخارج

النقطة ١٣ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: نهج انعدام الثقة

الجملة المطلوبة

«نهج انعدام الثقة نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة أو ملكيته للمؤسسة، وتُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند طلب الوصول إلى الموارد وفق سياسة المؤسسة.»

الكلمات الإلزامية

لا يمنح الثقة تلقائيًا · داخل الشبكة · ملكيته للمؤسسة · الهوية · الصلاحيات · السياق · كل وصول

سؤال الفهم

موظف داخل مبنى المؤسسة وجهازه ملك المؤسسة: هل يُمنح الوصول تلقائيًا في نهج انعدام الثقة؟ ولماذا؟

الإجابة المنتظرة	لا؛ لأن الوجود داخل الشبكة أو ملكية الجهاز لا يمنح ثقة تلقائية، بل تُفحص الهوية والصلاحيات والسياق عند كل طلب وصول.

أسئلة النقطة ١٣ · المحيط الأمني ونهج انعدام الثقة

اختر الإجابة الصحيحة

١ ما المصطلح الذي يعبر عن نهج أمني لا يمنح الثقة تلقائيًا لمستخدم أو جهاز لمجرد وجوده داخل الشبكة؟

أ) الدفاع في العمق
ب) جدار الحماية
ج) نهج انعدام الثقة (Zero Trust)
د) الشبكة الافتراضية الخاصة

٢ ما المفهوم الذي يصف الحدود التقليدية التي تفترض أن داخل شبكة المؤسسة آمن وخارجها غير آمن، والتي طمستها الخدمات السحابية والعمل عن بُعد؟

أ) المنطقة المعزولة
ب) المحيط الأمني
ج) الحوسبة الطرفية
د) التراكب الكمي

٣ اختر الخيار الذي يصف مفهوم نهج انعدام الثقة بأنسب طريقة:

أ) الوصول من داخل شبكة المؤسسة آمن، لذا فإن التحقق غير ضروري
ب) جدار الحماية وحده كافٍ لحماية الشبكة
ج) يحتاج فقط الوصول من الخارج إلى المراقبة
د) لا تُمنح الثقة تلقائيًا بناءً على موقع المستخدم أو الجهاز، ويُتحقق من كل طلب وصول وفق الهوية والصلاحيات والسياق

الربط بين الدرسين 2-2 و2-3

من الوقاية إلى الاستجابة

ما حققه الدرس 2-2	تقليل احتمال الاختراق والحد من أثره بالطبقات المتعددة، والتحقق من كل وصول.
نص الكتاب	«حتى مع استخدام تقنيات الحماية والدفاع في العمق، قد يقع حادث أمني؛ لذلك ينتقل هذا الدرس من الوقاية إلى الاستجابة وإدارة المخاطر».
السؤالان الجديدان	① كيف تنظّم المؤسسة استجابتها عند وقوع الحادث؟ ② كيف تقرر أي المخاطر تعالجها أولًا؟
امتداد المفاهيم	مرحلة «الدروس المستفادة والتحسين» تعود إلى تحسين الضوابط التي درسناها في الدرسين 2-1 و2-2، وتقييم المخاطر يحدد بأيها نبدأ.

الدرس 2-3

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

عندما يقع حادث أمني، كيف تنظّم المؤسسة استجابتها، وكيف تقرر أي المخاطر تعالجها أولًا؟

النقطة ١٤ · الحادث الأمني

الحادث الأمني

نص الكتاب

«حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية».

أمثلة الكتاب

تسرب المعلومات إلى الخارج · التلاعب بالبيانات دون تصريح · انقطاع الخدمة بسبب هجمات على الخادم.

تحليل التعريف

لا يُشترط وقوع الضرر فعلًا؛ فالتهديد الجدي أو مخالفة السياسة الأمنية يكفي ليُعد الحدث حادثًا أمنيًا.

⚠ تحديث برنامج لإضافة ميزات جديدة ليس حادثًا أمنيًا.



معاني السرية والسلامة والتوافر تمهيد للفهم.

أسئلة النقطة ١٤ · الحادث الأمني

اختر الإجابة الصحيحة

١ حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها أو يخالف سياسة أمنية يسمى:

أ) حادثًا أمنيًا
ب) تقييمًا للمخاطر
ج) احتواءً للتهديد
د) درسًا مستفادًا

٢ أيٌّ من الخيارات التالية يُعد مثالًا نموذجيًا على حادث أمني يؤثر في توافر الخدمة؟

أ) تسرب المعلومات الشخصية أو السرية إلى الخارج
ب) تعديل البيانات داخل نظام ما دون تصريح
ج) انقطاع الخدمة بسبب هجمات على الخادم
د) إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا

٣ اختر الخيار الذي لا يمثل مثالًا مناسبًا لحادث أمني:

أ) تشفير البيانات بسبب إصابة ببرنامج فدية

ب) إجراء تحديث للبرنامج لإضافة ميزات جديدة

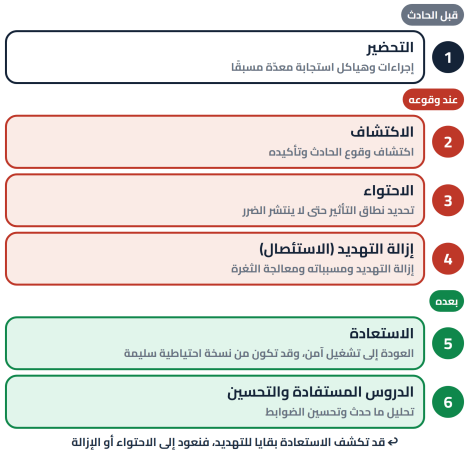
ج) تسريب معلومات العملاء إلى الخارج عبر وصول غير مصرح به

د) أصبحت خدمة ويب غير متاحة بسبب هجوم على الخادم

النقطة ١٥ · تدفق الاستجابة للحوادث

الاستجابة للحوادث: ست مراحل

نص الكتاب	نموذج تعليمي مبسط للاستجابة للحوادث من ست مراحل، وترتيبها يساعد على فهم التسلسل العام.
قبل الحادث	① التحضير: إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا، استعدادًا للحوادث.
عند وقوعه	② الاكتشاف ③ الاحتواء ④ إزالة التهديد (الاستئصال).
بعده	⑤ الاستعادة ⑥ الدروس المستفادة والتحسين.



النقطة ١٥ · تدفق الاستجابة للحوادث

كل مرحلة تجيب عن سؤال

المرحلة	السؤال	نص الكتاب
① التحضير	ماذا أعددنا قبل الحادث؟	إنشاء إجراءات وهياكل استجابة مسبقًا
② الاكتشاف	هل وقع حادث فعلًا؟	اكتشاف وتأكيد وقوع حادث
③ الاحتواء	كيف نمنع انتشار الضرر؟	تحديد نطاق التأثير بحيث لا ينتشر الضرر أكثر
④ إزالة التهديد	كيف نزيل السبب؟	إزالة التهديد ومسبباته، ومعالجة الثغرة المستغلة
⑤ الاستعادة	كيف نعود إلى التشغيل الآمن؟	إعادة الأنظمة إلى حالة تشغيل آمنة، وقد تكون من نسخة احتياطية سليمة
⑥ الدروس المستفادة	ماذا نحسّن حتى لا يتكرر؟	تحليل ما حدث وتوثيق الدروس وتحسين الضوابط

النقطة ١٥ · تدفق الاستجابة للحوادث

قواعد الترتيب، ومتى نعود إلى الخلف

التحضير قبل أي حادث	يُعد مسبقًا، لا بعد الاكتشاف.
الاحتواء قبل الاستئصال	نحدّ من انتشار الضرر أولًا، ثم نزيل السبب؛ وإلا انتشر الضرر أثناء البحث عن السبب.
الاستئصال قبل الاستعادة	إذا استعدنا الأنظمة والتهديد باقٍ، عاد الضرر من جديد (مثل برمجية الفدية).
التداخل والتكرار	«قد يكشف الاسترداد عن بقايا للتهديد تستلزم العودة إلى الاحتواء أو إزالة التهديد».
تعدد الأسماء	الاستئصال = إزالة التهديد = الإزالة · والمرحلة السادسة في الشكل 2.3.1: الوقاية (منع تكرار الحدث).

النقطة ١٥ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: مراحل الاستجابة للحوادث

الجملة المطلوبة	«يمر التعامل مع الحادث الأمني بست مراحل: التحضير، ثم الاكتشاف، ثم الاحتواء، ثم إزالة التهديد، ثم الاستعادة، وأخيرًا الدروس المستفادة والتحسين؛ وقد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر.»
الكلمات الإلزامية	التحضير · الاكتشاف · الاحتواء · إزالة التهديد · الاستعادة · الدروس المستفادة والتحسين · تتداخل أو تتكرر
سؤال الفهم	أصابت برمجية فدية خادمًا: لماذا لا نبدأ بالاستعادة من النسخة الاحتياطية مباشرة؟
الإجابة المنتظرة	لأن التهديد ما زال موجودًا؛ فيجب أولًا احتواء الأثر وإزالة التهديد، ثم الاستعادة، وإلا عادت الإصابة.

أسئلة النقطة ١٥ · تدفق الاستجابة للحوادث

اختر الإجابة الصحيحة

١ **اختر الوصف الأدق للتسلسل العام في نموذج الاستجابة للحوادث، مع مراعاة أن بعض الأنشطة قد تتداخل أو تتكرر:**

أ) الاكتشاف ← الاستئصال ← الاحتواء ← الاستعادة

ب) التحضير ← الاكتشاف ← الاحتواء ← الاستئصال ← الاستعادة ← الدروس المستفادة والتحسين

ج) الاكتشاف ← الاستعادة ← الاحتواء ← الدروس المستفادة والتحسين

د) الاحتواء ← الاكتشاف ← الاستئصال ← التحضير

٢ ما المصطلح الذي يُطلق على عزل الجزء المتأثر أو تقييد أثره بالطريقة المناسبة لمنع انتشار المشكلة؟

(أ) التحضير
(ب) الاكتشاف
(ج) الاحتواء
(د) الاستعادة

٣ ماذا تعني مرحلة «الاستئصال» في نموذج الاستجابة للحوادث؟

(أ) إنشاء إجراءات استجابة مسبقًا
(ب) استعادة الأنظمة من نسخة احتياطية
(ج) توثيق الدروس المستفادة
(د) إزالة التهديد ومسبباته، مثل حذف البرمجيات الخبيثة

النقطة ١٦ · الخطر ودرجته

الخطر، ودرجة الخطر

الخطر
«احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره».

التأثير
حجم الضرر إذا وقع الحدث.

الاحتمالية
مدى احتمال وقوع الحدث.

المعادلة
درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية.

⚠ لا يُحكم على الخطر بعامل واحد: التأثير المرتفع وحده لا يعني خطرًا مرتفعًا.



أسئلة النقطة ١٦ · الخطر ودرجته

اختر الإجابة الصحيحة

١ كيف تُحسب درجة الخطر في النموذج المبسط؟

(أ) التأثير + الاحتمالية
(ب) التأثير × الاحتمالية
(ج) التأثير − الاحتمالية
(د) التأثير ÷ الاحتمالية

٢ ما المقصود بمصطلح «التأثير» في سياق تقييم المخاطر؟

(أ) مقدار الضرر إذا وقعت المخاطرة
(ب) مدى احتمال وقوع الحدث
(ج) سرعة الاستجابة للحادث الأمني
(د) عدد المرات التي تكرر فيها الحادث

٣ ماذا يُقصد بمصطلح «الاحتمالية» في تقييم المخاطر؟

(أ) حجم الضرر المتوقع إذا وقع الحدث
(ب) عدد الأجهزة المتأثرة بالهجوم
(ج) مدى احتمال وقوع الحدث أو المخاطرة
(د) سرعة تنفيذ مراحل الاستجابة

النقطة ١٧ · مصفوفة تقييم المخاطر

مصفوفة تقييم المخاطر وتحديد الأولويات

قراءة المصفوفة
نحدد درجة التأثير (الصف) ودرجة الاحتمالية (العمود)، فتعطينا الخلية درجة الخطر.

الأولوية الأولى
المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة تُعالج أولًا.

الحالات المتساوية
مرتفع × منخفض = منخفض × مرتفع = متوسط؛ وترتيبها يعتمد على درجات المصفوفة والسياق والضوابط المتاحة.

لماذا الأولويات؟
لأن الفريق لا يستطيع معالجة كل المخاطر في الوقت نفسه.

⚠ الخطر المنخفض لا يعني تجاهله.

التأثير ↓ / الاحتمالية ←	منخفض	متوسط	مرتفع
مرتفع	متوسط	مرتفع	مرتفع جدًا
متوسط	منخفض	متوسط	مرتفع
منخفض	منخفض جدًا	منخفض	متوسط

التأثير المرتفع × الاحتمالية المرتفعة: يُعالج أولًا

مرتفع × منخفض = منخفض × مرتفع = متوسط
وعند التساوي يحدد الترتيب السياق والضوابط المتاحة

النقطة ١٧ · اشرح بلغة الكتاب

قف واشرح: تقييم المخاطر

الجملة المطلوبة
«الخطر احتمال أن يقع حدث يسبب ضررًا، مع مراعاة احتمال وقوعه وحجم أثره. ودرجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية، وتُعالج المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة أولًا.»

الكلمات الإلزامية
احتمال وقوعه · حجم أثره · التأثير × الاحتمالية · المرتفع والمرتفع أولًا · السياق والضوابط المتاحة

سؤال الفهم
خطر (أ): تأثير مرتفع واحتمالية منخفضة، وخطر (ب): تأثير منخفض واحتمالية مرتفعة. أيهما أعلى درجة؟

الإجابة المنتظرة
درجتهما متساوية (متوسط)، والترتيب بينهما يحدده السياق والضوابط المتاحة.

أسئلة النقطة ١٧ · مصفوفة تقييم المخاطر

اختر الإجابة الصحيحة

١ وفق مصفوفة تقييم المخاطر، ما الفئة التي تُعد من أعلى الأولويات ويجب معالجتها أولًا؟

أ) التأثير المنخفض والاحتمالية المنخفضة
ب) التأثير المتوسط والاحتمالية المتوسطة
ج) التأثير المنخفض والاحتمالية المرتفعة
د) التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة

٢ المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المنخفضة في مصفوفة تقييم المخاطر تُصنَّف عادة على أنها ذات خطورة:

أ) مرتفعة جدًا
ب) متوسطة
ج) منخفضة جدًا
د) معدومة

٣ اختر الخيار الذي يصف مفهوم تقييم المخاطر بأنسب طريقة:

أ) يكفي معالجة المخاطر ذات التأثير الكبير فقط
ب) يكفي معالجة المخاطر ذات الاحتمالية العالية فقط
ج) ينبغي معالجة المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولًا
د) يجب معالجة جميع المخاطر في آن واحد

الخاتمة

الفكرة الرئيسة لكل درس

الدرس 2-1	«لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة، بل من الجمع بين التشفير والشهادات والتوقيعات والمصادقة بحيث تتم معالجة تهديدات كثيرة في آن واحد».
الدرس 2-2	«يكون أمان الشبكة في أقوى حالاته عندما تُكدَّس الإجراءات في طبقات متعددة (الدفاع في العمق) ولا يُمنح أي وصول ثقة تلقائيًا (نهج انعدام الثقة)».
الدرس 2-3	«تعامل مع الحوادث وفق التسلسل العام… وحدد أولويات المخاطر بناءً على التأثير × الاحتمالية، بحيث يظل الضرر صغيرًا ولا تتكرر المشكلات».

الخاتمة · اختبار الفهم

قف واشرح: دقيقة واحدة لكل نقطة

الطريقة	يختار المعلم نقطة من النقاط السبع عشرة، ويشرحها الطالب في ستين ثانية بلغة الكتاب.
المعيار ①	يستخدم مصطلحات الكتاب.
المعيار ②	يرتب الأفكار ترتيبًا منطقيًا.
المعيار ③	يفسّر العلاقات بين الأفكار، ولا يكتفي بذكر الأسماء.
المعيار ④	لا يضيف معلومات من عنده خارج الكتاب.

نماذج الإجابة

إجابة أسئلة كل نقطة مع التعليل والمصدر. حُلّ الأسئلة أولًا، ثم راجع إجابتك هنا.

الدرس 1-2 · تقنيات التشفير والمصادقة

نموذج الإجابة · النقطة ١

HTTPS

١ · (أ) HTTPS

تعريف الكتاب بنصه. FTP لنقل الملفات، وSMTP للبريد الإلكتروني، وDNS لأسماء النطاقات. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)

٢ · (ج) مصافحة TLS

«وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن مصافحة TLS». (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)

٣ · (د) ضمان أن محتوى الموقع موثوق

TLS يحمي الاتصال: السرية والسلامة والتحقق من هوية الخادم، ولا يحكم على محتوى الموقع. (المصدر: نص الكتاب · الدرس 1-2)

نموذج الإجابة · النقطة ٢

التشفير

١ · (ب) التشفير

جدول تركيبات الأمان: التشفير يمنع قراءة محتوى الاتصال من قِبل أطراف ثالثة. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)

٢ · (أ) يحافظ على خصوصية المحتوى

المصطلحات الأساسية. باقي الاختيارات وظائف التوقيع الرقمي، والمصادقة الثنائية، والشهادة الرقمية. (المصدر: نص الكتاب · مصطلحات الدرس 1-2)

٣ · (ب) التقط البيانات ولا يقرؤها

التشفير لا يمنع الالتقاط، بل يمنع الفهم، والمفتاح لا ينتقل مع البيانات. (المصدر: من تصميمنا على نص الكتاب · الدرس 2-2 (VPN وشبكة Wi-Fi العامة))

نموذج الإجابة · النقطة ٣

المتماثل والمفتاح العام

١ · (ج) التشفير بالمفتاح العام

«يستخدم التشفير بالمفتاح العام زوجًا من المفاتيح المرتبطة». (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)

٢ · (د) التشفير المتماثل

المفتاح العام يعمل أثناء المصافحة، والمتماثل بعدها لحماية البيانات بسرعة. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)

٣ · (ب) أبطأ، فيُستخدم للاتفاق الآمن

(أ) خطأ: يحافظ على الخصوصية · (ج) خطأ: المفتاح الخاص هو السري · (د) خطأ: مفتاح الجلسة لا يُرسل. (المصدر: تقييمات الوزارة ص 33 · النموذج (B) · مقالي ٢)

نموذج الإجابة · النقطة ٤

مصافحة TLS

١ · (ب) مصافحة TLS	«وتسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن مصافحة TLS». (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)
٢ · (د) سرعة اتصال الخادم	الفحوص الثلاثة في الكتاب: الصلاحية، وسلسلة الثقة، والملاءمة لاسم الموقع. (المصدر: نص الكتاب · الدرس 1-2)
٣ · (أ) يشتقه كل طرف لديه	المفتاح نفسه لا يُرسل عبر الشبكة، حتى لو كان مشفّرًا؛ لذلك (ب) خطأ. (المصدر: نص الكتاب (الشكل 2.1.1) وتقييمات الوزارة)

نموذج الإجابة · النقطة ٥

المصادقة

١ · (ج) المصادقة الثنائية (2FA)	تعريف الكتاب بنصه. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)
٢ · (ب) المعرفة والحيازة والسمات الحيوية	الفئات الثلاث بنص الكتاب. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)
٣ · (د) كلمة مرور + سؤال سري	العاملان من فئة المعرفة نفسها، والمصادقة الثنائية تشترط فئتين مختلفتين. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 1-2)

نموذج الإجابة · النقطة ٦

تركيبات تقنيات الأمان

١ · (ب) التوقيعات تُحسّن سرعة الاتصال	التوقيع الرقمي يكشف التلاعب ويدعم عدم التنصل، ولا علاقة له بالسرعة. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 1-2)
٢ · (د) الجمع بين التقنيات	«لا يأتي الأمان عبر الإنترنت من تقنية واحدة». (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)
٣ · (أ) المصادقة الثنائية	الخطوة ③ في مثال الكتاب: عند تسجيل الدخول تقلل المصادقة الثنائية الدخول غير المصرح به. (المصدر: نص الكتاب · مثال المتجر الإلكتروني)

نموذج الإجابة · النقطة ٧

التوقيع الرقمي

١ · (ج) التوقيع الرقمي	«عدم التنصل» كلمة مفتاحية للتوقيع الرقمي دائمًا. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 1-2)

٢ · (ب) سلامة البيانات وهوية الموقِّع	هوية الخادم واسم النطاق وظيفة الشهادة الرقمية، لا التوقيع. (المصدر: نص الكتاب · جدول تركيبات الأمان)
٣ · (د) عدم التنصل	التوقيع دليل يدعم أن الموقِّع هو من وقّع، فلا يستطيع الإنكار. (المصدر: من تصميمنا على نص الكتاب)

نموذج الإجابة · النقطة ٨

الشهادة الرقمية

١ · (د) الشهادة الرقمية	تعريف الكتاب بنصه. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-1)
٢ · (ب) الشهادة للهوية، والتوقيع للسلامة	لا تخلط بين المفهومين: لكل منهما وظيفة مختلفة. (المصدر: تقييمات الوزارة (مقالي حُوِّل إلى اختيار))
٣ · (ج) يفشل التحقق	من فحوص المرحلة الأولى: ملاءمة الشهادة لاسم الموقع. (المصدر: من تصميمنا على نص الكتاب)

الدرس 2-2 · تصميم أمان الشبكات

نموذج الإجابة · النقطة ٩

جدار الحماية

١ · (ج) جدار الحماية	تعريف الكتاب بنصه. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٢ · (أ) الحدود أو بين الأجزاء أو جهاز مضيف	«وقد يوجد عند حدود الشبكة أو بين أجزائها أو على جهاز مضيف». (المصدر: نص الكتاب · الدرس 2-2)
٣ · (د) الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات	مثال الكتاب بنصه. (المصدر: نص الكتاب · الدرس 2-2)

نموذج الإجابة · النقطة ١٠

الشبكة الافتراضية الخاصة

١ · (ب) الشبكة الافتراضية الخاصة	تعريف الكتاب: اتصال منطقي خاص عبر شبكة عامة، بالتشفير. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٢ · (ج) العمل عن بُعد	الاستخدام ① في الكتاب. (أ) و(ب) وظائف تقنيات أخرى. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٣ · (د) حذف الملفات المصابة	الشبكة الافتراضية الخاصة تحمي الاتصال، ولا تكافح الفيروسات. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 2-2)

نموذج الإجابة · النقطة ١١

المنطقة المعزولة

١ · (ب) منطقة للخوادم المعرَّضة للخارج	تعريف الكتاب بنصه. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٢ · (ج) حماية الشبكة الداخلية	«إذا تمت مهاجمة خادم عام، فإن الشبكة الداخلية لا تزال محمية». (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 2-2)
٣ · (أ) في الشبكة الداخلية	المنطقة المعزولة للخوادم العامة فقط، والبيانات السرية في الداخل. (المصدر: نص الكتاب · الشكل 2.2.1)

نموذج الإجابة · النقطة ١٢

الدفاع في العمق

١ · (ب) طبقات متعددة من الضوابط	تعريف الكتاب بنصه؛ و(أ) فخ: جدار واحد قوي ليس دفاعًا في العمق. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٢ · (د) الأجهزة الطرفية	الطبقة ④ في جدول الكتاب. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٣ · (أ) جدار الحماية	الطبقة ① مدخل الشبكة؛ والباقي الطبقات ② و③ و④ بالترتيب. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)

نموذج الإجابة · النقطة ١٣

المحيط الأمني ونهج انعدام الثقة

١ · (ج) نهج انعدام الثقة	تعريف الكتاب بنصه. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٢ · (ب) المحيط الأمني	مصطلح الكتاب للحدود التقليدية «الداخل آمن». (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 2-2)
٣ · (د) التحقق من كل طلب وصول	انعدام الثقة يشمل الداخل والخارج معًا، لا الخارج فقط. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 2-2)

الدرس 2-3 · الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

نموذج الإجابة · النقطة ١٤

الحادث الأمني

١ · (أ) حادثًا أمنيًا	تعريف الكتاب بنصه. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)

٢ · (ج) انقطاع الخدمة	التوافر = الخدمة متاحة عند الحاجة؛ (أ) سرية، و(ب) سلامة. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)
٣ · (ب) التحديث لإضافة ميزات	لا يؤثر في السرية أو السلامة أو التوافر، ولا يخالف سياسة أمنية. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 3-2)

نموذج الإجابة · النقطة ١٥

تدفق الاستجابة للحوادث

١ · (ب) الترتيب الكامل	المراحل الست بترتيب الكتاب؛ والباقي يقدّم الاستئصال أو الاستعادة على الاحتواء. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 3-2)
٢ · (ج) الاحتواء	الاحتواء: الحد من انتشار الضرر. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)
٣ · (د) إزالة التهديد ومسبباته	الاستئصال = إزالة التهديد = الإزالة. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)

نموذج الإجابة · النقطة ١٦

الخطر ودرجته

١ · (ب) التأثير × الاحتمالية	معادلة الكتاب: ضرب، لا جمع. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)
٢ · (أ) مقدار الضرر	التأثير = حجم الضرر؛ و(ب) هو تعريف الاحتمالية. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)
٣ · (ج) مدى احتمال الوقوع	الاحتمالية = مدى احتمال وقوع الحدث؛ و(أ) هو تعريف التأثير. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)

نموذج الإجابة · النقطة ١٧

مصفوفة تقييم المخاطر

١ · (د) المرتفع والمرتفع	«يجب معالجة المخاطر ذات التأثير المرتفع والاحتمالية المرتفعة أولًا». (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)
٢ · (ب) متوسطة	خلية (تأثير مرتفع، احتمالية منخفضة) في المصفوفة = متوسط. (المصدر: تقييمات الوزارة · الدرس 3-2)
٣ · (ج) المرتفع والمرتفع أولًا	عامل واحد لا يكفي، ولا يستطيع الفريق معالجة كل المخاطر في وقت واحد. (المصدر: تمرين الكتاب · الدرس 3-2)